CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **15 puan**

İki nicel değişkene ait serpme grafiğinde eğilim çizgisinin belirlenmesinde ‘en küçük kareler yöntemi’ mantığını kısaca izah ediniz.

Cevap: Her bir veri noktasının eğilim doğrusuna olan düşey uzaklıklarının (artıkların) kareleri toplamının en küçük olmasını sağlayan doğru seçilir.
Böylece veri kümesini genel gidişatıyla en iyi temsil eden matematiksel model elde edilmiş olur.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **15 puan**

Bir gruptaki bireylerin günlük su tüketimi (litre) ile cilt nemlilik oranları arasındaki r katsayısı +0,68 bulunmuştur. Bu korelasyon değerinin derecesini ve anlamını açıklayınız.

Cevap: r katsayısı +0,68 olduğu için pozitif yönlü, orta-güçlü düzeyde doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
Günlük su tüketiminin artması cilt nemlilik oranının yükselmesi eğilimi ile paralellik göstermektedir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — **10 puan**

Serpme diyagramında genel kümelenmenin çok uzağında tek başına yer alan bir aykırı (uç) değerin korelasyon katsayısına etkisini açıklayınız.

Cevap: Aykırı değer eğilim çizgisini kendisine doğru çekerek korelasyon katsayısını yapay biçimde düşürebilir ya da yükseltebilir.
Bu nedenle veriler yorumlanırken aykırı değerlerin ölçüm hatası mı yoksa gerçek bir durum mu olduğu kontrol edilmelidir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.2 — **10 puan**

Bir şirketin yayımladığı raporda ‘Yeni prim sistemimiz çalışan motivasyonunu yüzde 80 artırdı’ denilmiş ancak çalışanların önceki performans verileri raporda gizlenmiştir. Bu raporun eksikliğini tartışınız.

Cevap: Öncesi-sonrası (kontrol grubu veya bazal veri) karşılaştırması sunulmayan tek taraflı veriler bilimsel geçerlilik taşımaz.
Artışın primden mi yoksa dönemsel piyasa koşullarından mı kaynaklandığı kontrol verisi olmadan ispatlanamaz.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.2 — **10 puan**

İki ülke arasındaki telefon kullanım oranları ile ortalama yaşam süresi arasında r = 0,82 korelasyon bulunmasını 'Telefon kullanmak ömrü uzatır' şeklinde yorumlayan bir makaleyi eleştiriniz.

Cevap: Buradaki güçlü korelasyon telefonun biyolojik etkisinden değil, her iki göstergenin de 'ülkenin ekonomik gelişmişlik ve sağlık düzeyi' ile ilişkili olmasından kaynaklanır.
Nedensellik bağı kurmak sahte (spurious) bir korelasyona dayalı mantık hatasıdır.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

Bir ABCD dörtgeninin kenar orta noktalarını köşe kabul eden paralelkenarın çevresi 36 cm olduğuna göre büyük dörtgenin köşegen uzunlukları toplamını bulunuz.

Cevap: Paralelkenarın kenar uzunlukları a ve b ise köşegen uzunlukları 2a ve 2b olur.
Paralelkenarın çevresi 2(a + b) = 36 cm olduğuna göre köşegenler toplamı |AC| + |BD| = 2a + 2b = 36 cm bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

Bir dörtgende köşegenlerin hem birbirine dik hem de birbirine eşit uzunlukta olması durumunda, kenar orta noktalarının oluşturduğu dörtgenin türü ne olur?

Cevap: Köşegenler dik olduğu için kenar orta noktalarının oluşturduğu paralelkenarın komşu kenarları dik kesişir (dikdörtgen olur).
Köşegenler eşit olduğu için bu paralelkenarın komşu kenarları da eşit olur; dolayısıyla oluşan şekil bir karedir.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

Karşılıklı iki açısı (A ve C açıları) dik açı olan bir ABCD dörtgeninde diğer iki açının (B ve D) ölçüleri toplamı kaç derecedir ve bu dörtgenin kirişler dörtgeni olma özelliğini açıklayınız.

Cevap: İç açılar toplamı 360 derece olduğundan m(B) + m(D) = 360 - (90 + 90) = 180 derecedir.
Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olduğu için bu dörtgenin köşelerinden geçen tek bir çevrel çember çizilebilir (kirişler dörtgenidir).

9 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **10 puan**

ABCD dörtgeninde köşegenlerin ayırdığı üçgenlerden karşılıklı ikisinin alanları 6 cm² ve 24 cm² olduğuna göre diğer iki karşılıklı üçgenin alanları çarpımını hesaplayınız.

Cevap: Dörtgende köşegenlerin ayırdığı üçgenlerin karşılıklı alanları çarpımı eşittir: S1 * S3 = S2 * S4.
S2 * S4 = 6 * 24 = 144 cm⁴ olarak bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....